Projeto Guarda-Roupa BD

4/03/2026 | Jessica Silva | UFCD 10790

Índice

Introdução....3
Contextualização....3
Objetivo do Relatório....3
Descrição do Projeto....3
Visão Geral....3
Escopo....4
Objetivos....4
Levantamento de Requisitos....5
Metodologia de recolha....5
Requisitos Funcionais....5
Requisitos Não Funcionais....5
Análise de Sistemas....6
Modelagem....6
Análise de Riscos....6
Casos de uso....7
Design do Sistema....7
Arquitetura do Sistema....7
Design de Componentes....8
Interface do Utilizador (Planeada)....8
Base de Dados....8
Implementação....8
Plano de Implementação....8
Tecnologias Utilizadas....9
Estrutura de Código....9
Controle de Versão....10
Plano de Testes....10
Estratégia Geral de Testes....10
Casos de Teste....10
Resultados dos Testes....11
Plano de Implantação....11
Formação....12
Suporte....12
Conclusão....12
Resumo dos Resultados....12
Próximos Passos....13
Reflexão....13

Introdução

Contextualização

Nos últimos meses, notei um grande aumento na quantidade de roupas que possuo, o que dificultou a organização de tudo. Sem um sistema organizado, acabo usando as mesmas peças repetidamente, tenho dificuldade em planear meus estilos e não tenho uma ideia clara do que realmente uso ou possuo.

Assim, planeio criar uma base de dados para organizar o inventário. Com essa ferramenta, será possível registrar cada peça de roupa com detalhes. Dessa forma, poderei conduzir pesquisas rápidas, filtrar as peças e elaborar combinações com mais facilidade.

Objetivo do Relatório

O objetivo deste relatorio e descrever o desenvolvimento do projeto de base de dados para organização de guarda-roupa, realizado no âmbito da disciplina de Projeto de Programação do curso do IEFP.

Pretende-se demonstrar a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo da formação, nomeadame nte ao nível da modelação de dados, criação de bases de dados relacionais e garantia da integridade da informação.

Descrição do Projeto

Visão Geral

O presente projeto consiste no desenvolvimento de uma base de dados relacional para a organização de um guarda-roupa pessoal. A solução permite registar peças de roupa, classificá-las por categoria e estação do ano e associá-las a diferentes *outfits*.

O principal objetivo do projeto é criar um sistema estruturado que facilite a gestão do vestuário, permitindo uma melhor organização das peças existentes, da sua frequência de utilização e de combinações. A necessidade que este projeto procura atender é a falta de organização e controlo sobre as peças de roupa.

Escopo

O projeto inclui:

- Levantamento de requisitos funcionais e não funcionais
- Modelação da base de dados (Modelo Entidade-Relação e modelo relacional)
- Criação das tabelas com chaves primárias e estrangeiras
- Implementação da base de dados em PhpMyAdmin.
- Inserção de dados de teste
- Criação de relacionamentos entre peças e outfits

O projeto não inclui:

- Desenvolvimento completo de uma aplicação gráfica
- Implementação de autenticação de utilizadores
- Desenvolvimento de aplicação móvel

Objetivos

- Desenvolver uma base de dados relacional organizada e normalizada.
- Garantir a integridade dos dados.
- Permitir o registo e consulta de peças de roupa.
- Permitir a criação de outfits através da associação de múltiplas peças.

Levantamento de Requisitos

Metodologia de recolha

O levantamento de requisitos foi realizado através de análise do problema e reflexão sobre as necessidades do utilizador. Sendo um projeto individual, a recolha de informação baseou-se na identificação de dificuldades reais na organização do guarda-roupa e na definição das funcionalidades necessárias para resolver esse problema.

Foram analisadas as principais necessidades, como o registo de peças de roupa, categorização, organização por estação do ano e criação de combinações (outfits). Com base nessa análise, foram estabelecidos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema.

Requisitos Funcionais

- O sistema deve permitir registar novas peças de roupa.
- O sistema deve permitir editar informações de uma peça existente.
- O sistema deve permitir eliminar peças de roupa.
- O sistema deve permitir consultar/listar todas as peças registadas.
- O sistema deve permitir classificar peças por categoria.
- O sistema deve permitir associar peças a uma estação do ano.
- O sistema deve permitir registar a frequência de utilização de cada peça.
- O sistema deve permitir criar outfits compostos por várias peças.
- O sistema deve permitir associar múltiplas peças a um mesmo outfit.

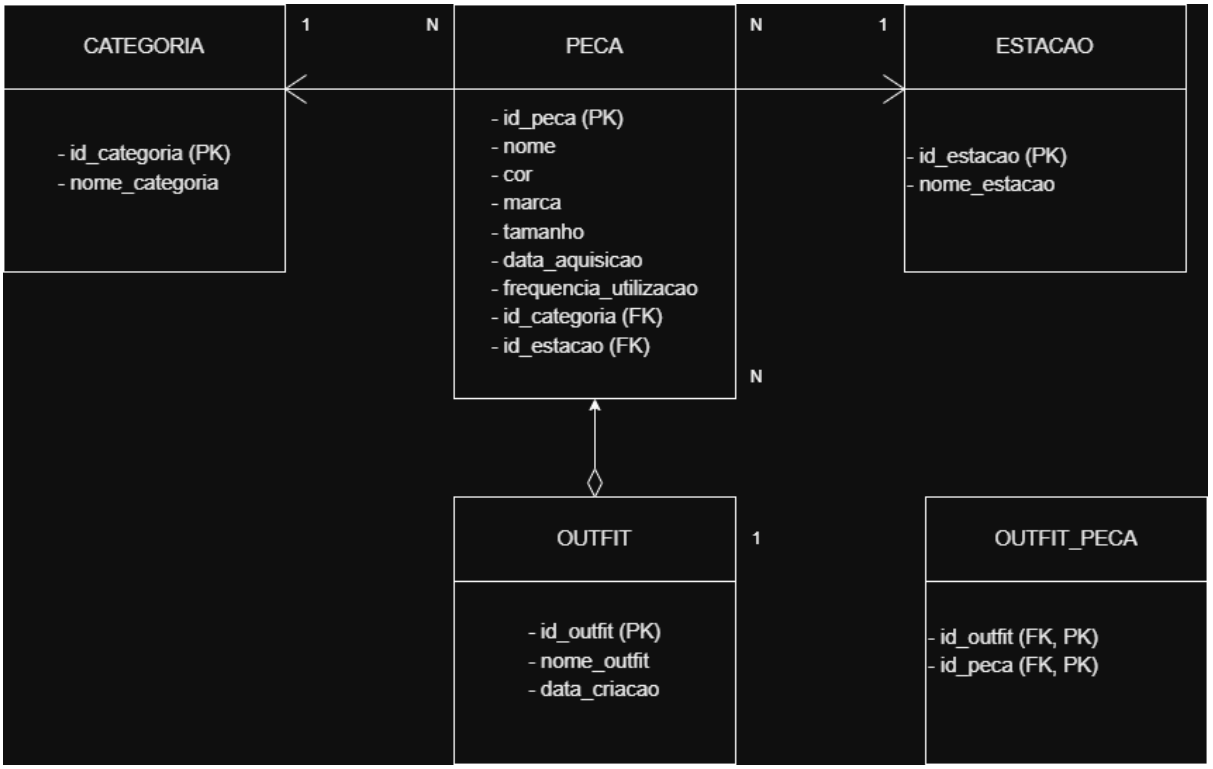
Requisitos Não Funcionais

- O sistema deve ter uma interface simples e intuitiva.
- O tempo de resposta nas pesquisas deve ser inferior a 3 segundos.
- A aplicação deve garantir armazenamento seguro dos dados.
- A base de dados deve garantir a integridade dos dados (não permitir registos obrigatórios incompletos).
- O sistema deve permitir uma futura integração com uma aplicação móvel.

Análise de Sistemas

Modelagem

Modelo ER:



Categoria (1) ———————— (N) Peça (N) ———————— (1) Estação

Peça (N) ———————— (N) Outfit
|
|
Outfit_Peca

Análise de Riscos

Durante o desenvolvimento do projeto foram identificados alguns riscos potenciais:

Erros na Modelação: Risco de definição incorreta de relacionamentos ou chaves, podendo comprometer a integridade dos dados.

Mitigação: Revisão do modelo e validação dos relacionamentos antes da implementação.

Inconsistência de Dados: Risco de inserção de dados duplicados ou inválidos.
Mitigação: Implementação de chaves primárias, chaves estrangeiras e chave composta na tabela associativa.

Atraso no Desenvolvimento: Risco de não cumprimento do cronograma estabelecido.
Mitigação: Planeamento prévio e divisão do projeto em fases.

Falhas Técnicas: Possíveis erros na implementação ou configuração da base de dados.
Mitigação: Realização de testes e inserção de dados de validação.

Casos de uso

O fluxo básico de funcionamento do sistema é o seguinte:

1. O utilizador regista uma nova peça de roupa.

2. A peça é associada a uma categoria e a uma estação.

3. As peças ficam armazenadas na base de dados.

4. O utilizador pode consultar as peças existentes.

5. O utilizador pode criar um outfit e associar várias peças ao mesmo.

Design do Sistema

Arquitetura do Sistema

O sistema foi pensado com uma arquitetura simples e modular, organizada em duas camadas principais:

Base de Dados – Responsável pelo armazenamento e gestão da informação.

Camada de Aplicação (futura implementação em Python) – Responsável pela interação com o utilizador e manipulação dos dados.

Atualmente, o foco do projeto encontra-se na conceção e implementação da base de dados relacional. A futura aplicação em Python permitirá interagir com a base de dados através de operações de inserção, consulta, atualização e eliminação de registos.

Design de Componentes

Os principais componentes do sistema são:

• Base de Dados: Implementada em MariaDB/MySQL, utilizando o PhpMyAdmin utilizado como ferramenta de gestão, é responsável por armazenar todas as informações relativas às peças de roupa, categorias, estações e outfits.

Interface do Utilizador (Planeada)

Nesta fase do projeto não foi desenvolvida uma interface gráfica. No entanto, está prevista a criação futura de uma interface em Python que permitirá:

Registar novas peças de roupa

Consultar peças por categoria ou estação

Criar e visualizar outfits

Atualizar frequência de utilização

A interface será desenvolvida com o objetivo de ser simples e intuitiva.

Base de Dados

Modelo ERD

Implementação

Plano de Implementação

A implementação do projeto foi organizada de acordo com o cronograma previamente definido, distribuído ao longo de cinco semanas.

Fase 1 – Análise e Planeamento: Definição do problema, levantamento de requisitos e planeamento do projeto.

Fase 2 – Modelação: Criação do Modelo Entidade-Relacionamento e definição das tabelas e relacionamentos.

Fase 3 – Implementação da Base de Dados: Criação das tabelas em PhpMyAdmin, definição de chaves e a inserção de dados de teste.

Fase 4 – Validação: Testes de inserção, consulta e verificação da integridade referencial.

Fase 5 – Documentação: Elaboração do relatório final e organização do projeto.

Tecnologias Utilizadas

Foram utilizadas as seguintes tecnologias e ferramentas:

PhpMyAdmin – Interface gráfica utilizada para criação e gestão da base de dados.

SQL – Linguagem utilizada para criação das tabelas, definição de constraints e manipulação de dados.

Python (planeado) – Linguagem prevista para futura implementação da aplicação e interação com a base de dados.

Estrutura de Código

Nesta fase, o projeto consiste essencialmente na estrutura da base de dados, organizada da seguinte forma:

- Script de criação da base de dados
- Script de criação das tabelas
- Definição de chaves.
- Inserção de dados de teste

A estrutura foi organizada de forma clara e lógica, garantindo legibilidade e fácil manutenção. Numa fase futura, o código em Python será estruturado em:

- Classes representativas das entidades (Peca, Categoria, Estacao, Outfit)
- Módulo de ligação à base de dados
- Funções para inserção, consulta, atualização e eliminação de dados

Controle de Versão

O controlo de versão do projeto foi realizado através da utilização do GitHub, permitindo o registo e acompanhamento de todas as alterações efetuadas ao longo do desenvolvimento.

Plano de Testes

Estratégia Geral de Testes

A estratégia de testes adotada centrou-se na validação da estrutura e funcionamento da base de dados através da execução de comandos SQL.

Foram realizados principalmente:

Testes unitários – Verificação individual de cada tabela (inserção, consulta e integridade das chaves primárias).

Testes de integridade referencial – Validação do funcionamento das chaves estrangeiras.

Testes de aceitação – Execução de queries que simulam situações reais de utilização do sistema.

Os testes serão demonstrados durante a apresentação através da execução de instruções SQL em tempo real.

Casos de Teste

Teste 1 – Inserção de nova peça

```
INSERT INTO peca (nome, cor, marca, tamanho, data_aquisicao, frequencia_utilizacao,
id_categoria, id_estacao)
VALUES ('blazer_preto', 'preto', 'zara', 'M', '2026-03-01', 1, 7, 4);
```

Teste 2 – Consulta de peças por categoria

```
SELECT p.nome, c.nome_categoria FROM peca p JOIN categoria c ON p.id_categoria =
c.id_categoria WHERE c.nome_categoria = 'vestidos';
```

Teste 3 – Criação de novo outfit

```
INSERT INTO outfit (nome_outfit, data_criacao)
VALUES ('look_inverno', CURDATE());
```

Teste 4 – Associação de peças a um outfit

```
INSERT INTO outfit_peca (id_outfit, id_peca)
VALUES (2, 1);
```

Teste 5 – Teste de integridade referencial

```
INSERT INTO peca (nome, cor, marca, tamanho, data_aquisicao, frequencia_utilizacao,
id_categoria, id_estacao)
VALUES ('teste_invalido', 'azul', 'marca', 'M', '2026-03-01', 1, 99, 1);
```

Resultados dos Testes

Os testes realizados confirmaram:

- Correto funcionamento das chaves.
- Integridade referencial garantida.
- Prevenção de inserções inválidas.

Plano de Implantação

A implantação do sistema consiste na disponibilização da base de dados num servidor MariaDB/MySQL, podendo ser acedida através do phpMyAdmin ou de uma futura aplicação desenvolvida em Python.

Atualmente, o sistema encontra-se implementado em ambiente local para fins académicos.

Numa fase futura, poderá ser integrado numa aplicação desktop ou web.

Formação

Como o sistema é simples e direcionado a um utilizador individual, a formação necessária é mínima.

Suporte

O suporte será garantido através da manutenção do repositório GitHub, onde se encontra armazenada a versão atual do projeto.

Atualizações futuras poderão incluir:

- Melhorias na estrutura da base de dados
- Desenvolvimento da aplicação em Python

Conclusão

Resumo dos Resultados

O projeto permitiu desenvolver uma base de dados relacional funcional para organização de um guarda-roupa pessoal.

Foram criadas e relacionadas as tabelas necessárias para armazenar peças de roupa, categorias, estações e outfits, garantindo integridade referencial através de chaves primárias, estrangeiras e chave composta na relação N:M.

Os testes realizados demonstraram o correto funcionamento das inserções, consultas e restrições, validando a consistência do sistema.

Próximos Passos

Como evolução futura do projeto, prevê-se:

- Desenvolvimento de uma interface gráfica em Python
- Implementação de funcionalidades de pesquisa e filtros avançados
- Criação de relatórios automáticos (ex: peças mais utilizadas)
- Possível transformação do sistema numa aplicação móvel

O projeto poderá evoluir para uma aplicação completa de gestão de guarda-roupa.

Reflexão

O desenvolvimento deste projeto permitiu aplicar na prática os conhecimentos adquiridos na disciplina de Projeto de Programação, especialmente ao nível de modelação de dados, criação de bases de dados relacionais e definição de relacionamentos entre entidades.

Foi possível compreender melhor a importância da normalização, das chaves primárias e estrangeiras e da integridade referencial para garantir consistência dos dados.

Ao longo do processo surgiram pequenos desafios na definição dos relacionamentos e constraints, que contribuíram para uma aprendizagem mais sólida.

De forma geral, o projeto representou uma experiência enriquecedora, permitindo consolidar competências técnicas e desenvolver uma abordagem mais estruturada ao desenvolvimento de sistemas.